综合练习题二

一、填空题

1．设 A,B 为随机事件，$P(A)=0.9$，$P(A\bar{B})=0.5$，求 $P(\overline{AB})=$_____

2．(X,Y) 为二维连续型随机变量，则 $P(X=Y)=$_____

3．设随机变量 $X\sim E(2)$，$Y\sim N(1,2^2)$，且 X,Y 独立，则 $E(2X-Y)=$_____，

$D(2X-Y)=$_____.

4. 设三个函数分别为 $f(x)=\begin{cases}2e^{-x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$；$g(x)=\begin{cases}1-e^{-2x}, & x\ge 0\\ 0, & x<0\end{cases}$；

$h(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$，则能做分布函数的是_____

5．设有 7 件产品，其中有 1 件次品，今从中无放回抽取 2 件均为正品的概率为___

6．设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$\bar{X}$ 为样本均值，则 $\dfrac{n(\bar{X}-\mu)^2}{\sigma^2}\sim$_____

7. 估计量优劣评判的标准为_____、_____ 、一致性（相合性）.

8．设 X_1,X_2,X_3 相互独立，且均服从参数为 λ 的泊松分布，令

$Y=\dfrac{1}{3}(X_1+X_2+X_3)$，则 Y^2 的数学期望为_____ .

9．设总体 $X\sim U[-\theta,\theta](\theta>0)$, $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为样本，则 θ 的一个矩估计量为___.

二、已知一批产品中 90%是合格品，检查时，一个合格品被误认为是次品的概率为 0.05，一个次品被误认为是合格品的概率为 0.02，求（1）一个产品经检查后被认为是合格品的概率；（2）一个经检查后被认为是合格品的产品确是合格品的概率.

三、设 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}|x| & -1\le x\le 1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$，

求：（1）$P(X<0.5)$　　（2）$E(X)$　　（3）$Y=e^X$ 的密度函数.

四、设 (X,Y) 的分布函数为　　$F(x,y)=\begin{cases}\left(1-e^{-2x}\right)\left(1-e^{-3y}\right), & x>0,y>0\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$

求（1）联合概率密度 $f(x,y)$；　　（2）$P(X>Y)$；

（3）$Z=X+Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

五、公共汽车车门的高度是按男子与车门碰头的机会在 0.01 以下来设计的，设男子的高度 $X \sim N(168, 7^2)$，问车门的高度应如何确定？

六、设某机器生产的零件长度(单位：cm) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，今抽取容量为 16 的样本，测得样本均值 $\bar{x} = 10$，样本方差 $s^2 = 0.16$.

（1）求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间；

（2）检验假设 $H_0 : \sigma^2 \leq 0.1$（显著性水平为 0.05）.

七、设总体 X 具有几何分布，它的概率分布为 $P(X = x) = (1-p)^{x-1} p$，$x = 1, 2, \cdots$，$0 < p < 1$，p 为未知参数，求 p 的极大似然估计量.

八、研究 Y 与 X 的线性关系，观测值如下

x	7	9	11	12	14
y	11	13	16	18	20

试求（1）Y 对 X 线性回归方程；

（2）检验线性关系是否显著？